

CARACTÉRISATION D'UN CIRCUIT ET D'UN DIPÔLE

TP

La photorésistance est un capteur utilisé pour détecter l'allumage des lumières lorsque la luminosité diminue dans une habitation ou dans l'espace public. Comment contrôler un éclairage avec une photorésistance ?

Document 1: La photodiode

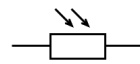
Module photodiode ou capteur de lumière compatible Grove permettant de détecter la présence de lumière. Ce module se raccorde sur une entrée analogique du Base Shield via un câble quatre connecteur fourni.

Une photodiode est un composant semi-conducteur ayant la capacité de capter un rayonnement du domaine optique et de le transformer en signal électrique (la tension de crête est à 540 nm). Un rayonnement lumineux sur la photodiode favorise le passage du courant à polarisation inverse.

La résistance du capteur diminue alors au fur et à mesure que l'intensité lumineuse augmente. La tension de sortie analogique varie selon l'intensité lumineuse mesurée.



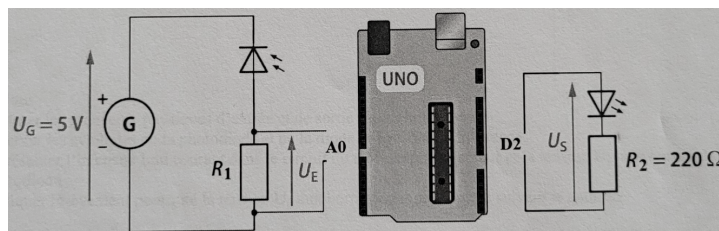
Photorésistance



Symbole d'une photorésistance

Document 2: Le dispositif avec microcontrôleur (Arduino) et photocapteur

La tension U_E aux bornes du module photodiode est envoyée sur l'entrée A_0 (entrée analogique) du microcontrôleur. Un programme téléversé dans le microcontrôleur, est exécuté en permanence. Il contrôle la tension U_S qui vaut 0 V à 5 V, selon la valeur de U_E , celle-ci variant avec l'éclairement capté par la photodiode. La tension U_S au niveau de la sortie $D2$ (entrée ou sortie numérique) alimente un circuit d'éclairage composé d'une DEL et de sa résistance de protection.



Document 3: Lancement du programme

```

1 //commande d'un eclairage
3 const int photoD = A0 ; //branchement module photoDiode
  const int DELPin = 2 ; //branchement module DEL
5 float N ; // niveau lu
  float UE ; // tension d'entree
7
  // int ValeurSeuil = ..... ;
9
10 void setup() {
11     Serial.begin(9600) ;
12     pinMode(photoD, INPUT) ;
13     pinMode(DELPin, OUTPUT) ;
14 }
15
16 void loop(){
17     N = analogRead(photoD) ; // lecture sur le module photoD
18     // float UE = ..... ; // calcul de la tension d'entree
19
20     delay(1000) ;
21     Serial.print(N) ;
22     Serial.print(" tension d'entree UE = ");
23     // Serial.print(UE);
24     Serial.println("V");
25 }

```

- Ouvrir le programme
- Cliquer sur "outil"
- Cliquer sur "Port"
- Sélectionner le COM Arduino Uno
- Vérifier la syntaxe du programme et corriger les erreurs
- Cliquer sur "Téléverser"
- Le programme s'exécute automatiquement

Questions :

1. Nommer les grandeurs physiques d'entrée et de sortie de la photodiode.
2. Observer les symboles de la photodiode et de la diode et justifier la différence. (Doc.fig2)
3. Représenter l'intensité I du courant dans le circuit du module photocapteur et la tension U_p aux bornes de la photodiode.
4. Exprimer brièvement pourquoi la tension U_E aux bornes du module varie suivant le courant.

La fonction `analogRead(photoD)` permet la lecture d'un nombre compris entre 0 et 1023 (donc codé sur 10 bits), **proportionnel** à la tension mesurée sur l'entrée analogique : 0 correspond à 0 V et 1023 correspond à 5 V.

5. Nommer la variable dans laquelle est stockée la valeur lue sur l'entrée analogique.
6. Déterminer le calcul nécessaire pour obtenir U_E à partir de cette variable et afficher le résultat. Compléter le programme et le téléverser à nouveau.
7. Déterminer une valeur seuil en Volt qui déclenche l'allumage d'une DEL lorsque la luminosité est trop faible.
8. Ajouter des instructions conditionnelles pour :
 - allumer les réverbères lorsque la lumière est faible et afficher un message
 - éteindre les réverbères dans le cas contraire et afficher un message également

Instructions pour l'alimentation de la DEL :

```
digitalWrite(DELPin, LOW) ; // Allumage
digitalWrite(DELPin, HIGH) ; // Extinction
```

Écriture d'un test conditionnel :

```
if (condition) {
    bloc d'instructions ;
}
else {
    bloc d'instructions ;
}
```